

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και Υπηρεσιών

Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Επεξηγηματικό Report

Άσκηση 1

Ονοματεπώνυμο: Ρακοβαλής Πάυλος

ΑΕΜ: 6931

Αύξων αριθμός: $x = 211$

30 Απριλίου 2026

Περιεχόμενα

Πώς να διαβαστεί αυτό το report	3
1 Άσκηση 1	4
1.1 Η εκφώνηση με απλά λόγια	4
1.2 Τα δεδομένα της άσκησης	4
1.3 Αντικατάσταση του x	5
2 Θεωρητικό υπόβαθρο	6
2.1 Τι είναι σταθερό κόστος	6
2.2 Τι είναι μεταβλητό κόστος	6
2.3 Τι είναι συνολικό κόστος	6
2.4 Τι είναι έσοδα	7
2.5 Τι είναι κέρδος	7
2.6 Τι είναι νεκρό σημείο	7
3 Λύση ερωτήματος α	8
3.1 Τι ζητά το ερώτημα α	8
3.2 Νεκρό σημείο διαδικασίας A	8
3.3 Νεκρό σημείο διαδικασίας B	9
4 Λύση ερωτήματος β	9
4.1 Τι ζητά το ερώτημα β	9
4.2 Οι τρεις συναρτήσεις κόστους	10
4.3 Σύγκριση διαδικασίας A και διαδικασίας B	10
4.4 Σύγκριση υπερβολάβου και διαδικασίας A	10
4.5 Σύγκριση υπερβολάβου και διαδικασίας B	11
4.6 Τελική επιλογή ανά ποσότητα ζήτησης	11
4.7 Ερμηνεία του διαγράμματος ποσότητας-κόστους	12
5 Λύση ερωτήματος γ	13
5.1 Τι ζητά το ερώτημα γ	13
5.2 Υπολογισμός εσόδων	13

5.3	Υπολογισμός κόστους με τη διαδικασία A	13
5.4	Υπολογισμός κέρδους	14
6	Λύση ερωτήματος δ	14
6.1	Τι ζητά το ερώτημα δ	14
6.2	Κόστος διαδικασίας A	14
6.3	Κόστος διαδικασίας B	14
6.4	Κόστος υπεργολάβου	15
6.5	Σύγκριση επιλογών	15
6.6	Κέρδος με την καλύτερη επιλογή	15
6.7	Πόσο καλύτερη είναι η διαδικασία B	15
7	Τελικό συμπέρασμα Άσκησης 1	16

Πώς να διαβαστεί αυτό το report

Το παρόν report είναι γραμμένο σαν επεξηγηματικό μάθημα για κάποιον που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και Υπηρεσιών. Για αυτόν τον λόγο δεν ξεκινάμε απευθείας από τους τύπους. Πρώτα εξηγούμε τι ζητά το ερώτημα, μετά παρουσιάζουμε το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και στο τέλος λύνουμε την άσκηση βήμα προς βήμα.

Σε όλη την εργασία χρησιμοποιείται:

$$x = 211$$

1 Άσκηση 1

1.1 Η εκφώνηση με απλά λόγια

Η εταιρία Z σκέφτεται να βγάλει στην αγορά μια νέα σειρά καθισμάτων γραφείου. Για να τα διαθέσει στους πελάτες της, έχει τρεις εναλλακτικές επιλογές:

- Να τα παράγει η ίδια με τη διαδικασία A.
- Να τα παράγει η ίδια με τη διαδικασία B.
- Να μην τα παράγει η ίδια, αλλά να τα αγοράζει από εξωτερικό προμηθευτή, δηλαδή από υπεργολάβο.

Κάθε επιλογή έχει διαφορετική οικονομική συμπεριφορά. Οι δύο εσωτερικές διαδικασίες, A και B, έχουν σταθερό ετήσιο κόστος, επειδή η εταιρία πρέπει να πληρώσει για ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της παραγωγής. Ο υπεργολάβος δεν έχει σταθερό κόστος για την εταιρία, επειδή η εταιρία απλώς αγοράζει όσα τεμάχια χρειάζεται.

Η εκφώνηση μας ζητά να απαντήσουμε σε τέσσερα ερωτήματα:

1. Στο ερώτημα α ζητά να βρούμε πόσα καθίσματα πρέπει να πουληθούν ώστε οι διαδικασίες A και B να καλύψουν τα σταθερά τους κόστη. Αυτό λέγεται νεκρό σημείο.
2. Στο ερώτημα β ζητά να βρούμε για ποιες ποσότητες ζήτησης συμφέρει η κάθε επιλογή: διαδικασία A, διαδικασία B ή υπεργολάβος.
3. Στο ερώτημα γ ζητά να υπολογίσουμε το ετήσιο κέρδος αν τελικά χρησιμοποιηθεί η διαδικασία A και πουληθούν $1.800 + x$ καθίσματα.
4. Στο ερώτημα δ ζητά να κρίνουμε αν η διαδικασία A ήταν καλή επιλογή ή αν υπήρχε καλύτερη, και να υπολογίσουμε το αντίστοιχο κέρδος.

Με πιο απλά λόγια, το ερώτημα δεν είναι μόνο να κάνουμε πράξεις. Είναι να βοηθήσουμε την εταιρία να πάρει μια απόφαση: **ποια επιλογή παραγωγής ή προμήθειας είναι οικονομικά καλύτερη ανάλογα με την ποσότητα που θα ζητήσει η αγορά.**

1.2 Τα δεδομένα της άσκησης

Η εκφώνηση δίνει τα εξής κόστη:

Πίνακας 1: Αρχικά δεδομένα κόστους

Επιλογή	Σταθερό ετήσιο κόστος	Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα
Διαδικασία Α	$24.000 + 10x$	36 €
Διαδικασία Β	$34.000 + 8x$	26 €
Υπεργολάβος	0	44 €

Η τιμή πώλησης κάθε καθίσματος είναι:

$$52 + \frac{x}{10}$$

Επειδή $x = 211$, αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό σε όλα τα σημεία της άσκησης.

1.3 Αντικατάσταση του x

Η τιμή πώλησης γίνεται:

$$P = 52 + \frac{211}{10}$$

$$P = 52 + 21,10 = 73,10$$

Άρα κάθε κάθισμα πωλείται προς:

73,10 € ανά τεμάχιο

Το σταθερό κόστος της διαδικασίας Α είναι:

$$F_A = 24.000 + 10 \cdot 211$$

$$F_A = 24.000 + 2.110 = 26.110$$

Το σταθερό κόστος της διαδικασίας Β είναι:

$$F_B = 34.000 + 8 \cdot 211$$

$$F_B = 34.000 + 1.688 = 35.688$$

Άρα τα δεδομένα γίνονται:

Πίνακας 2: Δεδομένα μετά την αντικατάσταση του $x = 211$

Επιλογή	Σταθερό κόστος	Μεταβλητό κόστος
Διαδικασία Α	26.110 €	36 €/τεμάχιο
Διαδικασία Β	35.688 €	26 €/τεμάχιο
Υπεργολάβος	0 €	44 €/τεμάχιο

2 Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1 Τι είναι σταθερό κόστος

Σταθερό κόστος είναι ένα κόστος που υπάρχει ανεξάρτητα από το πόσα τεμάχια παράγουμε. Αν η εταιρία παράγει 1 κάθισμα ή 1.000 καθίσματα, το σταθερό κόστος παραμένει το ίδιο.

Στην άσκηση:

- Η διαδικασία A έχει σταθερό κόστος 26.110 €.
- Η διαδικασία B έχει σταθερό κόστος 35.688 €.
- Ο υπεργολάβος έχει σταθερό κόστος 0 €.

Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες A και B έχουν ένα αρχικό οικονομικό βάρος. Η εταιρία πρέπει πρώτα να καλύψει αυτό το κόστος πριν αρχίσει να έχει πραγματικό κέρδος.

2.2 Τι είναι μεταβλητό κόστος

Μεταβλητό κόστος είναι το κόστος που εξαρτάται από την ποσότητα παραγωγής. Αν παράγουμε περισσότερα τεμάχια, πληρώνουμε περισσότερο συνολικά.

Για παράδειγμα, στη διαδικασία A το μεταβλητό κόστος είναι 36 € ανά κάθισμα. Άρα:

- Αν παραχθεί 1 κάθισμα, το μεταβλητό κόστος είναι 36 €.
- Αν παραχθούν 100 καθίσματα, το μεταβλητό κόστος είναι $100 \cdot 36 = 3.600$ €.
- Αν παραχθούν Q καθίσματα, το μεταβλητό κόστος είναι $36Q$ €.

2.3 Τι είναι συνολικό κόστος

Το συνολικό κόστος μιας επιλογής είναι:

$$\text{Συνολικό κόστος} = \text{Σταθερό κόστος} + \text{Μεταβλητό κόστος}$$

Αν συμβολίσουμε με Q την ποσότητα καθισμάτων, τότε:

$$C_A(Q) = 26.110 + 36Q$$

$$C_B(Q) = 35.688 + 26Q$$

$$C_Y(Q) = 44Q$$

Το $C_Y(Q)$ αφορά τον υπερβολόλοβο. Εκεί δεν υπάρχει σταθερό κόστος, άρα το συνολικό κόστος είναι μόνο το μεταβλητό κόστος.

2.4 Τι είναι έσοδα

Έσοδα είναι τα χρήματα που παίρνει η εταιρία από τις πωλήσεις. Αν κάθε κάθισμα πωλείται προς 73,10 € και πουληθούν Q καθίσματα, τότε:

$$R(Q) = 73,10Q$$

Για παράδειγμα, αν πουληθούν 100 καθίσματα:

$$R(100) = 73,10 \cdot 100 = 7.310 \text{ €}$$

2.5 Τι είναι κέρδος

Το κέρδος είναι η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα και στο κόστος:

$$\text{Κέρδος} = \text{Έσοδα} - \text{Συνολικό κόστος}$$

Αν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από το κόστος, η εταιρία έχει κέρδος. Αν τα έσοδα είναι μικρότερα από το κόστος, η εταιρία έχει ζημία.

2.6 Τι είναι νεκρό σημείο

Το νεκρό σημείο είναι η ποσότητα πωλήσεων στην οποία η εταιρία ούτε κερδίζει ούτε χάνει. Σε εκείνο το σημείο:

$$\text{Έσοδα} = \text{Συνολικό κόστος}$$

Με άλλα λόγια, το νεκρό σημείο μάς λέει πόσα τεμάχια πρέπει να πουληθούν για να καλυφθούν τα σταθερά κόστη.

Ο τύπος είναι:

$$Q_{BE} = \frac{F}{P - v}$$

όπου:

- Q_{BE} είναι η ποσότητα του νεκρού σημείου.
- F είναι το σταθερό κόστος.

- P είναι η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο.
- v είναι το μεταβλητό κόστος ανά τεμάχιο.

Η ποσότητα $P - v$ λέγεται μοναδιαία συμβολή. Δείχνει πόσα ευρώ μένουν από κάθε πώληση για να καλυφθούν πρώτα τα σταθερά κόστη και μετά να δημιουργηθεί κέρδος.

3 Λύση ερωτήματος α

3.1 Τι ζητά το ερώτημα α

Το ερώτημα α ζητά την ελάχιστη ετήσια ποσότητα πώλησης που καλύπτει το σταθερό κόστος ανάπτυξης και παραγωγής για τις διαδικασίες Α και Β.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε το νεκρό σημείο για τη διαδικασία Α και το νεκρό σημείο για τη διαδικασία Β.

Δεν υπολογίζουμε νεκρό σημείο για τον υπερβολάβο, επειδή ο υπερβολάβος δεν έχει σταθερό κόστος. Η εταιρία πληρώνει μόνο ανά τεμάχιο.

3.2 Νεκρό σημείο διαδικασίας Α

Για τη διαδικασία Α έχουμε:

$$F_A = 26.110$$

$$P = 73,10$$

$$v_A = 36$$

Η μοναδιαία συμβολή είναι:

$$P - v_A = 73,10 - 36 = 37,10$$

Αυτό σημαίνει ότι από κάθε κάθισμα που πουλάει η εταιρία μέσω της διαδικασίας Α, τα 37,10 € μένουν για να καλύψουν το σταθερό κόστος και στη συνέχεια να δημιουργήσουν κέρδος.

Το νεκρό σημείο είναι:

$$Q_{BE,A} = \frac{26.110}{37,10}$$

$$Q_{BE,A} = 703,77$$

Δεν μπορούμε όμως να πουλήσουμε 703,77 καθίσματα. Τα καθίσματα είναι ακέραιες μονάδες. Άρα χρειαζόμαστε την αμέσως επόμενη ακέραιη ποσότητα:

$Q_{BE,A} = 704 \text{ τεμάχια}$

Ερμηνεία: αν η εταιρία επιλέξει τη διαδικασία A, πρέπει να πουλήσει τουλάχιστον 704 καθίσματα τον χρόνο για να καλύψει το σταθερό κόστος και να μην έχει ζημιά από τη συγκεκριμένη σειρά.

3.3 Νεκρό σημείο διαδικασίας B

Για τη διαδικασία B έχουμε:

$$F_B = 35.688$$

$$P = 73,10$$

$$v_B = 26$$

Η μοναδιαία συμβολή είναι:

$$P - v_B = 73,10 - 26 = 47,10$$

Η διαδικασία B έχει μεγαλύτερο σταθερό κόστος από τη διαδικασία A, αλλά έχει μικρότερο μεταβλητό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τεμάχιο αφήνει μεγαλύτερη συμβολή για την κάλυψη του σταθερού κόστους.

Το νεκρό σημείο είναι:

$$Q_{BE,B} = \frac{35.688}{47,10}$$

$$Q_{BE,B} = 757,71$$

Στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω:

$$Q_{BE,B} = 758 \text{ τεμάχια}$$

Ερμηνεία: αν η εταιρία επιλέξει τη διαδικασία B, πρέπει να πουλήσει τουλάχιστον 758 καθίσματα τον χρόνο για να καλύψει το σταθερό κόστος της διαδικασίας B.

4 Λύση ερωτήματος β

4.1 Τι ζητά το ερώτημα β

Το ερώτημα β ζητά να βρούμε για ποιες ποσότητες ετήσιας ζήτησης είναι προτιμότερη κάθε επιλογή.

Αυτό είναι διαφορετικό από το νεκρό σημείο. Στο ερώτημα α συγκρίναμε έσοδα με κόστος για κάθε διαδικασία. Στο ερώτημα β συγκρίνουμε τα κόστη μεταξύ των τριών επιλογών.

Επειδή η τιμή πώλησης είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή με το μικρότερο κόστος θα δίνει και το μεγαλύτερο κέρδος.

4.2 Οι τρεις συναρτήσεις κόστους

Οι συναρτήσεις κόστους είναι:

$$C_A(Q) = 26.110 + 36Q$$

$$C_B(Q) = 35.688 + 26Q$$

$$C_Y(Q) = 44Q$$

Η διαδικασία A ξεκινά από κόστος 26.110 € όταν $Q = 0$, επειδή έχει σταθερό κόστος. Η διαδικασία B ξεκινά από 35.688 €. Ο υπερβολικός ξεκινά από 0 €, επειδή δεν έχει σταθερό κόστος.

Όμως, καθώς αυξάνεται η ποσότητα, έχει σημασία και το μεταβλητό κόστος. Ο υπερβολικός έχει το μεγαλύτερο μεταβλητό κόστος, 44 € ανά τεμάχιο. Η διαδικασία B έχει το μικρότερο, 26 € ανά τεμάχιο.

4.3 Σύγκριση διαδικασίας A και διαδικασίας B

Για να βρούμε πότε οι διαδικασίες A και B έχουν ίδιο κόστος, λύνουμε:

$$C_A(Q) = C_B(Q)$$

Άρα:

$$26.110 + 36Q = 35.688 + 26Q$$

Μεταφέρουμε τα Q στη μία πλευρά και τους αριθμούς στην άλλη:

$$36Q - 26Q = 35.688 - 26.110$$

$$10Q = 9.578$$

$$Q = 957,80$$

Σε ποσότητες μικρότερες από 957,80 η διαδικασία A είναι φθηνότερη από τη B, επειδή έχει μικρότερο σταθερό κόστος. Σε ποσότητες μεγαλύτερες από 957,80 η διαδικασία B είναι φθηνότερη από την A, επειδή έχει μικρότερο μεταβλητό κόστος.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ακόμη ότι η διαδικασία A είναι συνολικά η καλύτερη επιλογή, γιατί πρέπει να συγκριθεί και με τον υπερβολικό.

4.4 Σύγκριση υπερβολικού και διαδικασίας A

Λύνουμε:

$$C_Y(Q) = C_A(Q)$$

$$44Q = 26.110 + 36Q$$

$$44Q - 36Q = 26.110$$

$$8Q = 26.110$$

$$Q = 3.263,75$$

Αυτό σημαίνει ότι ο υπερβολάβος και η διαδικασία A έχουν ίδιο κόστος στις 3.263,75 μονάδες.

Για μικρότερες ποσότητες, ο υπερβολάβος είναι φθηνότερος από τη διαδικασία A, επειδή δεν έχει σταθερό κόστος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η διαδικασία A γίνεται φθηνότερη από τον υπερβολάβο, επειδή έχει μικρότερο μεταβλητό κόστος από τον υπερβολάβο.

4.5 Σύγκριση υπερβολάβου και διαδικασίας B

Λύνουμε:

$$C_Y(Q) = C_B(Q)$$

$$44Q = 35.688 + 26Q$$

$$44Q - 26Q = 35.688$$

$$18Q = 35.688$$

$$Q = 1.982,67$$

Άρα ο υπερβολάβος και η διαδικασία B έχουν ίδιο κόστος στις 1.982,67 μονάδες.

Για ποσότητες μικρότερες από 1.982,67, ο υπερβολάβος είναι φθηνότερος από τη διαδικασία B. Για ποσότητες μεγαλύτερες από 1.982,67, η διαδικασία B είναι φθηνότερη από τον υπερβολάβο.

4.6 Τελική επιλογή ανά ποσότητα ζήτησης

Συνδυάζοντας όλες τις συγκρίσεις, προκύπτει το βασικό συμπέρασμα:

- Για μικρές ποσότητες, συμφέρει ο υπερβολάβος, επειδή δεν έχει σταθερό κόστος.
- Για μεγάλες ποσότητες, συμφέρει η διαδικασία B, επειδή έχει το μικρότερο μεταβλητό κόστος.
- Η διαδικασία A δεν είναι ποτέ η φθηνότερη συνολικά επιλογή.

Η τελική απάντηση είναι:

Πίνακας 3: Προτιμότερη επιλογή ανά περιοχή ετήσιας ζήτησης

Ετήσια ζήτηση	Προτιμότερη επιλογή
$Q < 1.982,67$	Υπεργολάβος
$Q = 1.982,67$	Ίδιο κόστος για υπεργολάβο και διαδικασία B
$Q > 1.982,67$	Διαδικασία B

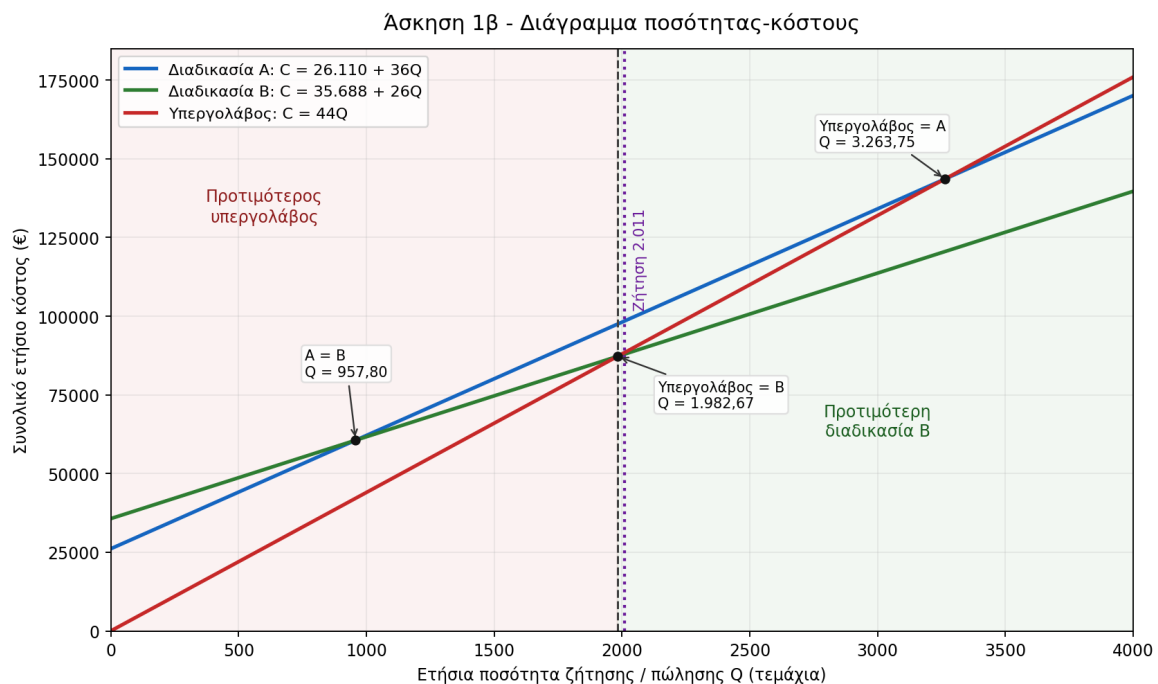
Για ακέραιες ποσότητες:

$$Q \leq 1.982 : \text{υπεργολάβος}$$

$$Q \geq 1.983 : \text{διαδικασία B}$$

4.7 Ερμηνεία του διαγράμματος ποσότητας-κόστους

Το διάγραμμα δείχνει πώς αλλάζει το συνολικό κόστος κάθε επιλογής όταν αυξάνεται η ποσότητα Q .



Σχήμα 1: Διάγραμμα ποσότητας-κόστους για τις τρεις εναλλακτικές επιλογές

Η κόκκινη γραμμή του υπεργολάβου ξεκινά από το μηδέν, επειδή δεν υπάρχει σταθερό κόστος. Όμως ανεβαίνει πιο απότομα, επειδή το μεταβλητό κόστος είναι υψηλό.

Η πράσινη γραμμή της διαδικασίας B ξεκινά ψηλά, επειδή έχει μεγάλο σταθερό κόστος. Όμως ανεβαίνει πιο αργά, επειδή έχει μικρό μεταβλητό κόστος. Για αυτό, μετά από ένα σημείο, γίνεται η καλύτερη επιλογή.

Η μπλε γραμμή της διαδικασίας A βρίσκεται ενδιάμεσα, αλλά δεν είναι ποτέ η χαμηλότερη γραμμή. Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιλέγεται ως οικονομικά καλύτερη λύση.

5 Λύση ερωτήματος γ

5.1 Τι ζητά το ερώτημα γ

Το ερώτημα γ μας λέει να υποθέσουμε ότι τελικά η εταιρία επιλέγει τη διαδικασία A. Επίσης μας λέει ότι οι ετήσιες πωλήσεις είναι:

$$1.800 + x$$

Με $x = 211$:

$$Q = 1.800 + 211 = 2.011$$

Ζητείται η συμβολή της νέας σειράς καθισμάτων στο ετήσιο κέρδος της εταιρίας. Δηλαδή πρέπει να βρούμε πόσο κέρδος θα φέρει η νέα σειρά, αν χρησιμοποιηθεί η διαδικασία A και πουληθούν 2.011 τεμάχια.

5.2 Υπολογισμός εσόδων

Η τιμή πώλησης είναι 73,10 € ανά τεμάχιο. Για 2.011 τεμάχια, τα συνολικά έσοδα είναι:

$$R(2.011) = 73,10 \cdot 2.011$$

$$R(2.011) = 147.004,10 \text{ €}$$

5.3 Υπολογισμός κόστους με τη διαδικασία A

Η συνάρτηση κόστους της διαδικασίας A είναι:

$$C_A(Q) = 26.110 + 36Q$$

Για $Q = 2.011$:

$$C_A(2.011) = 26.110 + 36 \cdot 2.011$$

$$C_A(2.011) = 26.110 + 72.396$$

$$C_A(2.011) = 98.506 \text{ €}$$

5.4 Υπολογισμός κέρδους

Το κέρδος είναι:

$$\Pi_A = R - C_A$$

Άρα:

$$\Pi_A = 147.004,10 - 98.506,00$$

$$\boxed{\Pi_A = 48.498,10 \text{ €}}$$

Ερμηνεία: αν η εταιρία επιλέξει τη διαδικασία A και πουλήσει 2.011 καθίσματα, η νέα σειρά θα προσθέσει 48.498,10 € στο ετήσιο κέρδος της.

6 Λύση ερωτήματος δ

6.1 Τι ζητά το ερώτημα δ

Το ερώτημα δ ζητά να κρίνουμε την επιλογή της διαδικασίας A. Δεν αρκεί να πούμε ότι η διαδικασία A δίνει κέρδος. Πρέπει να δούμε αν δίνει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.

Με άλλα λόγια, η ερώτηση είναι:

Αφού η ζήτηση είναι 2.011 τεμάχια, ήταν σωστό να επιλεγεί η διαδικασία A ή υπήρχε οικονομικά καλύτερη επιλογή;

Για να απαντήσουμε, συγκρίνουμε το συνολικό κόστος όλων των επιλογών για $Q = 2.011$.

6.2 Κόστος διαδικασίας A

Το έχουμε ήδη υπολογίσει:

$$C_A(2.011) = 98.506 \text{ €}$$

6.3 Κόστος διαδικασίας B

Η συνάρτηση κόστους της διαδικασίας B είναι:

$$C_B(Q) = 35.688 + 26Q$$

Για $Q = 2.011$:

$$C_B(2.011) = 35.688 + 26 \cdot 2.011$$

$$C_B(2.011) = 35.688 + 52.286$$

$$C_B(2.011) = 87.974 \text{ €}$$

6.4 Κόστος υπεργολάβου

Η συνάρτηση κόστους του υπεργολάβου είναι:

$$C_Y(Q) = 44Q$$

Για $Q = 2.011$:

$$C_Y(2.011) = 44 \cdot 2.011$$

$$C_Y(2.011) = 88.484 \text{ €}$$

6.5 Σύγκριση επιλογών

Πίνακας 4: Σύγκριση κόστους για ζήτηση 2.011 τεμαχίων

Επιλογή	Συνολικό κόστος
Διαδικασία A	98.506 €
Διαδικασία B	87.974 €
Υπεργολάβος	88.484 €

Η μικρότερη τιμή είναι 87.974 €, που αντιστοιχεί στη διαδικασία B. Άρα η διαδικασία B είναι η καλύτερη επιλογή.

6.6 Κέρδος με την καλύτερη επιλογή

Τα έσοδα είναι ίδια, επειδή η τιμή πώλησης δεν αλλάζει:

$$R(2.011) = 147.004,10 \text{ €}$$

Το κέρδος με τη διαδικασία B είναι:

$$\Pi_B = R - C_B$$

$$\Pi_B = 147.004,10 - 87.974,00$$

$$\Pi_B = 59.030,10 \text{ €}$$

6.7 Πόσο καλύτερη είναι η διαδικασία B

Η διαδικασία A έδινε κέρδος:

$$\Pi_A = 48.498,10 \text{ €}$$

Η διαδικασία B δίνει κέρδος:

$$\Pi_B = 59.030,10 \text{ €}$$

Η διαφορά είναι:

$$59.030,10 - 48.498,10 = 10.532,00$$

Άρα:

$$\Pi_B - \Pi_A = 10.532,00 \text{ €}$$

Δηλαδή η διαδικασία B δίνει 10.532 € μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από τη διαδικασία A.

7 Τελικό συμπέρασμα Άσκησης 1

Η Άσκηση 1 δείχνει ότι μια παραγωγική επιλογή δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο από το αν δίνει κέρδος, αλλά από το αν δίνει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος σε σχέση με τις διαθέσιμες εναλλακτικές.

Τα βασικά αποτελέσματα είναι:

- Το νεκρό σημείο της διαδικασίας A είναι 704 τεμάχια.
- Το νεκρό σημείο της διαδικασίας B είναι 758 τεμάχια.
- Για ετήσια ζήτηση έως 1.982 τεμάχια συμφέρει ο υπεργολάβος.
- Για ετήσια ζήτηση από 1.983 τεμάχια και πάνω συμφέρει η διαδικασία B.
- Η διαδικασία A δεν είναι ποτέ η φθηνότερη επιλογή.
- Για ζήτηση 2.011 τεμαχίων, η διαδικασία A δίνει κέρδος 48.498,10 €.
- Για την ίδια ζήτηση, η διαδικασία B δίνει κέρδος 59.030,10 €.
- Άρα η διαδικασία B είναι καλύτερη από τη διαδικασία A κατά 10.532 € ετησίως.

Συνεπώς, η τελική διοικητική πρόταση προς την εταιρία Z είναι να μην επιλέξει τη διαδικασία A για την παραγωγή των καθισμάτων. Για τη συγκεκριμένη αναμενόμενη ζήτηση των 2.011 τεμαχίων, η πιο συμφέρουσα επιλογή είναι η διαδικασία B.